

Studiengangsspezifische Prüfungsordnung

für den Masterstudiengang

Ökotoxikologie

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 09.11.2016

in der Fassung der fünften Änderung der Prüfungsordnung

vom 15.02.2024

veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2016)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	4
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	5
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	6
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	6
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	7
II. Masterprüfung und Masterarbeit	7
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	7
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	8
III. Schlussbestimmungen.....	8
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	8
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlage:

Studienverlaufsplan

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Ökotoxikologie (Ecotoxicology) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf den Bachelorstudiengang Biologie aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Das Masterstudium soll fachbezogene Kenntnisse und Kompetenzen in Ökotoxikologie sowie Grundkenntnisse in Ökochemie und Ökologie vermitteln, die in erster Linie in einer hervorragenden Forschungsbefähigung der Absolventen (Berufsziel der Arbeit an Forschungsinstituten bzw. Promotion), und zudem in einer guten Qualifikation für eine Arbeit in den Bereichen Industrie und Behörde resultieren sollen. Durch die Wahl von verschiedenen Schwerpunktrichtungen kann vertieftes Wissen für bestimmte Profilbildungen erworben werden. Durch den Studiengang Ökotoxikologie sollen die Absolventen zur Lösung aktueller Herausforderungen, bspw. bei experimentellen Untersuchungen von akuten und Mechanismus-spezifischen Effekten in ökotoxikologischen Fragestellungen oder der Modellierung von Umweltverhalten und Effekten oder ökologischen Risikoanalysen mit Landschaftsbezug, befähigt sein. Sie sollen ebenfalls zum Vollzug der nationalen und europaweiten Stoffgesetze (z. B. REACH) und wichtiger Richtlinien aus dem Bereich Umweltbewertung (z. B. Wasserrahmenrichtlinie) in der Lage sein und Soft Skills wie Präsentations- und Teamfähigkeit erwerben. Darüber hinaus soll als angestrebte Qualifikation die Befähigung zur Problemlösung, zu interdisziplinärem Denken und der Verknüpfung technischer und wirtschaftlicher Aspekte sowie zu einer wissenschaftlichen Arbeitsweise mit analytischem und logischem Denken erworben werden. Darüber hinaus sollen die Absolventen Lernstrategien für lebenslanges Lernen erwerben sowie komplexe Probleme erkennen und lösen können. Absolventen sollen sich außerdem fundierte naturwissenschaftliche Kenntnisse angeeignet haben. Die angestrebten Lernziele werden jeweils fortgeschrieben und den Studierenden auf der Homepage der Fachgruppe Biologie zur Verfügung gestellt.
- (3) Das Studium findet in deutscher, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Biologie erforderlichen Kompetenzen nachweist:
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Mathematik (Inhalte entsprechend des Moduls Mathematik für Biologen)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Allgemeine und Anorganische Chemie (Inhalte entsprechend des Moduls Allgemeine und Anorganische Chemie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Organische Chemie (Inhalte entsprechend des Moduls Organische Chemie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Physikalische Chemie (Inhalte entsprechend des Moduls Physikalische Chemie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Physik (Inhalte entsprechend des Moduls Physik für Biologen und Biotechnologen)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Statistik (Inhalte entsprechend der Vorlesung Quantitative Biologie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Ökologie mit Bestimmungsübungen (Inhalte entsprechend des Moduls Ökologie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Mikrobiologie (Inhalte entsprechend der Vorlesung Einführung in die Mikrobiologie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Zellbiologie (Inhalte entsprechend der Vorlesung Biologie der Zelle)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Genetik und Molekularbiologie (Inhalte entsprechend der Vorlesung Einführung in die Genetik)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Biochemie (Inhalte entsprechend der Vorlesung Einführung in die Biochemie)
 - Mindestens 6 CP aus dem Bereich Form und Physiologie von Tieren (Inhalte entsprechend der Module Bau der Organismen I und Tierphysiologie)
 - Mindestens 6 CP aus dem Bereich Form und Physiologie von Pflanzen (Inhalte entsprechend der Module Bau der Organismen II und Pflanzenphysiologie)
 - Mindestens 6 CP aus dem Bereich Ökotoxikologie und Umweltchemie (Inhalte entsprechend der Vorlesung Ökotoxikologie und Umweltchemie)
 - Mindestens 3 CP aus dem Bereich Bodenökologie (Inhalte entsprechend der Vorlesung Einführung in die Bodenökologie)
 - Eine Abschlussarbeit im Bereich der Umweltwissenschaften im Umfang von mindestens 6 CP.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Biologie der RWTH vergleichbar sein.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 15 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.

- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4 **Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang**

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.

Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, einem Wahlpflichtbereich sowie berufsvorbereitenden Zusatzqualifikationen, wie z. B. Sprachkurse, Strahlenschutz- und Tierschutzkurse, Industrie- oder Forschungspraktika. Die Zusatzqualifikationen können aus dem gesamten Modulangebot der RWTH gewählt werden, nicht aber aus dem Modulkatalog des Masterstudiengangs Ökotoxikologie und nicht aus dem Modulkatalog des Bachelorstudiengangs Biologie.

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtbereich	54 CP
Wahlpflichtbereich	18 CP
Zusatzqualifikationen	18 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- (2) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit zehn Module. Alle Module sind im Modulkatalog definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5 **Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen**

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:

1. Übungen
2. Seminare
3. Kolloquien
4. (Labor)praktika
5. Exkursionen

- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulkatalog als solche ausgewiesen.

§ 6 **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.

- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulkatalog entsprechend ausgewiesen.

§ 7 Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
- von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
 - von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten
 - von 8 oder mehr CP 120 und mehr Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 4 Wochen.
- (5) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 1 bis 5 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (6) Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 30 und höchstens 60 Minuten.
- (7) Für Praktika kann gefordert werden, die Ergebnisse vor ihrem theoretischen Hintergrund im Rahmen eines Referats zu präsentieren und/ oder Protokolle in Form einer schriftlichen Hausarbeit anzufertigen. Protokolle haben einen Umfang von 10 bis 30 Seiten, die Bearbeitungsdauer beträgt bis zu 4 Wochen nach Beendigung des Praktikums.
- (8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (9) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulkatalog ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.

- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet. Die Noten der berufsvorbereitenden Zusatzqualifikationen werden mit dem Faktor 0 gewichtet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen innerhalb der Regelstudienzeit bestanden wurden, kann eine gewichtete Modulnote nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden. Die Note des Moduls Masterarbeit kann nicht gestrichen werden.

§ 9 Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Biologie der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften.

§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Pflichtbereich, Wahlpflichtbereich, berufsvorbereitende Zusatzqualifikationen) dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange dies der einschlägige Modulkatalog zulässt.

§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis eine Woche vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. Bei wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen regelt dies das Anmeldeverfahren.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 - 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulkatalog aufgeführt sind, sowie

2. der Masterabschlussarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 70 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache abgefasst. Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens fünf und höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 6 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterabschlussarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterabschlussarbeit sowie des Kolloquiums beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterabschlussarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form über das CMS in der Applikation Abgabe Abschlussarbeiten einzureichen.

III. Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16**Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den Masterstudiengang Ökotoxikologie an der RWTH Aachen eingeschrieben sind.
- (3) Die Regelungen des § 4 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten für alle Studierenden, die sich ab dem Wintersemester 2017/2018 erstmalig in diesen Studiengang eingeschrieben haben.
- (4) Die Regelung des § 14 Abs. 2 gilt für alle Studierenden, die ihre Masterarbeit ab dem 01.04.2023 einreichen. Bis zum 31.03.2023 kann die Masterarbeit entweder in zweifacher Ausfertigung beim ZPA oder in einfacher Ausfertigung in elektronischer Form über das CMS in der Applikation Abgabe Abschlussarbeiten eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim ZPA eingereicht, sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.
- (5) Eine Einschreibung in den Masterstudiengang Ökotoxikologie ist letztmalig zum Sommersemester 2024 möglich.
- (6) Die Lehrveranstaltungen im Masterstudiengang Ökotoxikologie finden letztmalig im Wintersemester 2026/2027 statt.
- (7) Prüfungen im Masterstudiengang Ökotoxikologie werden letztmalig im Wintersemester 2026/2027 durchgeführt.
- (8) Die Zulassung zur Masterarbeit - einschließlich der Wiederholung der Masterarbeit - kann letztmalig im Sommersemester 2027 beantragt werden.
- (9) Nach Ablauf des Wintersemesters 2027/2028 ist ein Studienabschluss im Masterstudiengang Ökotoxikologie nicht mehr möglich.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften vom 04.05.2016, 05.07.2017, 14.11.2018, 08.05.2019, 10.07.2019, 08.02.2023 und 13.12.2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei den

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 15.02.2024

gez. Nettekoven
Manfred Nettekoven

Anlage: Studienverlaufsplan

Der Studiengang umfasst insgesamt vier Semester. Das 4. Semester ist für die Anfertigung der Masterarbeit vorgesehen. Das Studium umfasst, inkl. der Module Masterarbeit und Zusatzqualifikationen 8 Pflichtmodule und 2 Wahlpflichtmodule.

1. Semester	CP
2 Pflicht- oder Wahlpflichtmodule mit je 9 CP	18
1 Pflichtvorlesung mit 5 CP	5
1 Pflichtpraktikum mit 4 CP	4
Zusatzqualifikationen	3
Summe	30
2. Semester	
2 Pflicht- oder Wahlpflichtmodule mit je 9 CP	18
1 Pflichtvorlesung mit 5 CP	5
1 Pflichtpraktikum mit 4 CP	4
Zusatzqualifikationen	3
3. Semester	
2 Pflicht- oder Wahlpflichtmodule mit je 9 CP	18
Zusatzqualifikationen	12
4. Semester	
Masterarbeit	27
Masterabschlusskolloquium	3
Gesamt	120